Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

Plano de Ensino

Turma:	CCC0747 - SEGURANÇA EM SISTEMAS (60h) - Turma: 01 (2026.2)
Horário:	T01A - 2M123 3M45 (03/08/2026 - 23/11/2026)
Modalidade de Oferta:	Presencial
Pré-Requisito(s):	Não possui
Correquisito(s):	Não possui
Equivalência(s):	CCA0758 OU CCB0743
Ementa:	Princípios da segurança. Sistemas criptográficos. Problemas de Segurança. Tecnologias e soluções de proteção. Política de Segurança. Auditoria.

Matrícula	**Docente(s)**
2753310	ANGELITA RETTORE DE ARAUJO
3890760	TIAGO HEINECK

Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:	Na disciplina de Segurança em Sistemas, adotaremos metodologias de ensino que promovam a interação ativa e a construção colaborativa do conhecimento, com foco no desenvolvimento de um pensamento seguro aplicado ao longo de todo o ciclo de vida do software e nos diferentes escopos de infraestrutura. Para isso, a disciplina será organizada em torno de duas frentes principais: - Projeto: um projeto prático, desenvolvido de forma contínua ao longo das aulas, no qual os alunos aplicarão progressivamente os conceitos de segurança em situações reais e contextualizadas. O projeto permitirá integrar a segurança desde a concepção, passando pelo desenvolvimento, implantação e manutenção, abrangendo também os distintos escopos de infraestrutura. - Atividades: atividades teóricas e práticas realizadas ao longo da disciplina, que complementarão o projeto e reforçarão a compreensão dos conceitos fundamentais e das tendências atuais da área. A metodologia incluirá aulas expositivas, para apresentação e sistematização dos conceitos fundamentais; discussões, para estimular o debate, a troca de ideias e desafiar o pensamento crítico; e estudos de caso, para explorar situações reais de segurança em sistemas, incentivando a análise crítica e a aplicação de soluções. A pesquisa bibliográfica será empregada para aprofundar o entendimento dos conceitos teóricos e das tendências atuais na área. Essas abordagens estão alinhadas aos princípios do Projeto Político Pedagógico do curso, que valoriza a pesquisa como alicerce para a transformação social, econômica e política. Além disso, os alunos serão incentivados a utilizar recursos variados, como mapas mentais, ferramentas gráficas e plataformas digitais, para enriquecer sua experiência de aprendizagem. O material de apoio incluirá uma gama diversificada de recursos, desde livros didáticos, digitais até artigos científicos, normas regulamentadoras e sites especializados. INTERDISCIPLINARIDADE: A disciplina de Segurança em Sistemas está intrinsecamente ligada a outras áreas fundamentais da Ciência da Computação, como Programação, Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas Operacionais, Banco de Dados e Redes de Computadores. Esta interconexão proporciona uma visão holística e integrada dos desafios de segurança, essencial para a formação de profissionais capacitados e versáteis no campo da tecnologia da informação.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:	A avaliação será realizada de forma contínua e prática, priorizando a aplicação dos conhecimentos em situações reais e o desenvolvimento de competências essenciais para a área de segurança. A estrutura de avaliação será a seguinte: Atividades (50% da nota final): compostas por atividades teóricas e práticas, contextualizadas e desenvolvidas ao longo da disciplina. Elas permitirão aos alunos aplicar os conceitos teóricos em cenários práticos, desenvolvendo habilidades técnicas e analíticas fundamentais, além de reforçar a compreensão dos conteúdos trabalhados. Projeto (50% da nota final): consistirá em um projeto prático, desenvolvido de forma contínua ao longo das aulas, no qual os alunos aplicarão progressivamente os conceitos de segurança em situações reais e contextualizadas, integrando a segurança ao longo de todo o ciclo de vida do software e nos diferentes escopos de infraestrutura. Desta forma, a fórmula para o cálculo da média final é: Media Final= (Atividades×0,5)+(Projeto×0,5) Reavaliação: os alunos que apresentarem dificuldades de aprendizagem ou não alcançarem resultados satisfatórios poderão reelaborar até duas atividades. Ao final da disciplina, será ofertada uma atividade de reavaliação para recuperar as notas.
Horário de Atendimento:	Terça: 13:30 - 14:30; Sexta: 13:30 - 14:18

Programa

Objetivos:	Objetivo Geral: Desenvolver uma compreensão abrangente dos princípios e práticas de segurança em sistemas, capacitando os alunos a identificar, analisar e mitigar riscos de segurança por meio da aplicação de tecnologias e políticas apropriadas. Objetivos Específicos: - Compreender os princípios fundamentais da segurança da informação e sua importância na proteção de dados e sistemas. - Identificar e analisar vulnerabilidades de software e compreender como é possível responder a incidentes de segurança utilizando técnicas adequadas. - Conhecer técnicas de modelagem de ameaças e gerenciamento de riscos para mitigar potenciais ameaças à segurança. - Compreender a importância das políticas de segurança e dos padrões de segurança. - Explorar e aplicar sistemas criptográficos e estratégias de segurança ofensiva e defensiva para proteger dados e recursos organizacionais.
Conteúdo Programático:	- Fundamentos de segurança da informação - Fraquezas comuns de software (CWE) e OWASP Top 10 - Vulnerabilidades específicas (CVE) e incidentes de segurança - Modelagem de ameaças - Gerenciamento de riscos - Políticas de segurança e conformidade - Análise de vulnerabilidades - Testes de intrusão e segurança ofensiva - Segurança defensiva e controle de acesso - Criptografia e auditoria de segurança

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

Cronograma de Aulas - Total de aulas da Turma: 72

Início	Fim	Descrição
03/08/2026	03/08/2026	Conceitos Fundamentais de segurança
03/08/2026	03/08/2026	Recesso
04/08/2026	04/08/2026	Fraquezas comuns de software (Vulnerabilidades): CWE e OWASP Top 10, DevSecOps. Incidentes de Segurança
10/08/2026	10/08/2026	Vulnerabilidades específicas (CVE). Incidentes de Segurança. Estudo de caso - Invasão ao Banco Central do Brasil
11/08/2026	11/08/2026	Incidentes de Segurança
17/08/2026	17/08/2026	Modelagem de Ameaças
18/08/2026	18/08/2026	Gerenciamento de Riscos
24/08/2026	24/08/2026	Políticas de Segurança
25/08/2026	25/08/2026	Padrões e Conformidade: NIST, ISO 27000, CIS Controls
31/08/2026	31/08/2026	Semana Acadêmica
01/09/2026	01/09/2026	Semana Acadêmica
07/09/2026	07/09/2026	MITRE ATT&CK Framework e Defense
08/09/2026	08/09/2026	Segurança Defensiva (BLUE)
14/09/2026	14/09/2026	Segurança de Perímetro
15/09/2026	15/09/2026	Firewall
21/09/2026	21/09/2026	Autenticação, Autorização e Auditoria. Controle de Acesso
22/09/2026	22/09/2026	Senhas
28/09/2026	28/09/2026	Sistemas Criptográficos (Cifragem/Decifragem, Criptografia Simétrica e Assimétrica, Esteganografia, Funções de Hash, Assinatura Digital)
29/09/2026	29/09/2026	Sistemas Criptográficos
05/10/2026	05/10/2026	Privacidade - OSINT
06/10/2026	06/10/2026	Segurança em nuvem
13/10/2026	13/10/2026	Segurança Ofensiva (RED)
19/10/2026	19/10/2026	Segurança Ofensiva e Hacking Ético
20/10/2026	20/10/2026	Análise de Vulnerabilidades.Vulnerabilidades específicas (CVE).
26/10/2026	26/10/2026	Testes de Intrusão
27/10/2026	27/10/2026	Atividades Práticas
03/11/2026	03/11/2026	Atividades Práticas
09/11/2026	09/11/2026	Atividades Práticas

Avaliações

Data	Hora	Descrição
08/09/2026	Horário da aula	1ª Avaliação

Referências Básicas

Tipo de Material	Descrição
Outros	[1] STALLINGS, William. Segurança de computadores: princípios em práticas. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
Outros	[2] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO/IEC 27001: Segurança da informação, segurança cibernética e proteção à privacidade - sistemas de gestão de segurança da informação - requisitos. 3ª ed. Rio de Janeiro. 2022.
Outros	[3] STALLINGS, William. Criptografia e segurança de redes: princípios e práticas. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2015.

Referências Complementares

Tipo de Material	Descrição
Outros	RUFINO, Nelson Murilo de O. Segurança em redes sem fio: aprenda a proteger suas informações em ambientes Wi-fi e Bluetooth . 4. ed. São Paulo, SP: Novatec, 2015

Outros	FERREIRA, Fernando N. F.; ARAÚJO, Márcio T. Política de segurança da informação: guia prático para elaboração e implementação. 2a edição. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008.
Outros	KOLBE JÚNIOR, Armando. Computação em Nuvem. Curitiba: Contentus, 2020.
Outros	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO/IEC 27002: Segurança da informação, segurança cibernética e proteção à privacidade - Controles de segurança da informação requisitos. 3ª ed. Rio de Janeiro. 2022.
Outros	NAKAMURA, Emilio T.; GEUS, Paulo L. Segurança de redes: em ambientes cooperativos. São Paulo: Novatec, 2007.

Este documento foi emitido pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. Acesse https://sig.ifc.edu.br/sigaa/documentos/
para verificar a autenticidade informando o código de verificação: fb13836b8f9140052235eef6f36c9780